

Vanliga plaster – en sammanfattning

Struktur, egenskaper, andel av världsproduktionen, återvinning och miljöpåverkan för sex vanliga plasttyper

Plast består av **polymerer**: mycket långa kedjor uppbyggda av många likadana byggstenar, **monomerer**, som binds samman genom polymerisation. De flesta av plasterna nedan (polyeten, polypropen, PVC och polystyren) bildas genom **additionspolymerisation**: monomerens dubbelbindning öppnas och molekylerna länkas samman rakt av, utan att något annat ämne frigörs. PET bildas i stället genom **kondensationspolymerisation** av två olika monomerer, där en liten molekyl (vatten) frigörs vid varje ny bindning. Polyuretan bildas på ett tredje sätt, **polyaddition**, där två olika byggstenar reagerar utan att något frigörs. Strukturformlerna nedan visar alltså monomeren/byggstenarna – själva plasten är en mycket lång kedja av upprepningar av denna enhet.

2 / 4

1. Polyeten (PE)



Eten (etylen), C_2H_4

Egenskaper och användning. Polyeten finns i två huvudvarianter. **HDPE** (högdensitetspolyeten) är styv, hård och tålig mot kemikalier och används t.ex. till flaskor för rengöringsmedel och schampo, rör och stadiga kassar. **LDPE** (lågdensitetspolyeten) är mjukare och mer töjbar och används till plastpåsar, krympfilm och som isolering runt elkablar. Båda varianterna är lätta, vattentäta, goda elektriska isolatorer och smälter vid relativt låg temperatur (ca 105–135 °C).

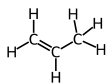
Andel av världsproduktionen. PE är den enskilt största plastgruppen i världen. HDPE och LDPE/LLDPE tillsammans stod för cirka **26 %** av all plast som tillverkades globalt 2024.

Återvinning. PE (återvinningskoderna 2 och 4) hör till de plaster som är enklast att återvinna mekaniskt – den smälts om och formas till nya produkter, t.ex. nya påsar eller rör. I Sverige samlas PE-förpackningar in och återvinns i relativt stor utsträckning.

Miljöpåverkan. PE bryts ner mycket långsamt i naturen (troligen flera hundra år) och är en av de vanligaste plasttyperna i marint skräp, där den så småningom smulas sönder till mikroplast. Tillverkningen sker från råolja eller naturgas, vilket ger utsläpp av växthusgaser.

5

2. Polypropen (PP)



Propen (propylen), C_3H_6

Egenskaper och användning. PP tål högre temperaturer än PE (smältpunkt ca 160 °C) och klarar därför t.ex. diskmaskin och mikrovågsugn. Materialet är starkt, lätt och mycket tåligt mot upprepade böjningar, vilket gör det bra till "levande gångjärn" i lock som öppnas och stängs tusentals gånger. Används till matlådor, yoghurtburkar, bildelar, textilt fibrer och förpackningar.

Andel av världsproduktionen. PP är den näst största plastgruppen och stod för cirka **19 %** av världens plastproduktion 2024.

Återvinning. PP går att återvinna mekaniskt (kod 5), men samlas in och återvinns i mindre utsträckning än PE och PET, eftersom sorteringen är svårare och efterfrågan på återvunnen PP historiskt varit lägre.

Miljöpåverkan. Liksom andra polyolefiner bryts PP ner extremt långsamt i naturen och bidrar till spridning av mikroplast. Tillverkningen sker från råolja, vilket ger utsläpp av fossil koldioxid.

3

3. Polyvinylklorid (PVC)



Vinylklorid, C_2H_3Cl

Egenskaper och användning. PVC finns som **hård PVC** (styv och stark; avlopps- och vattenrör, fönsterkarmar, kabelrör) och **mjuk PVC** (böjlig tack vare tillsatta mjukgörare; golvmattor, presenningar, regnkläder, slangar och kabelisolering). PVC är den enda av de vanligaste plasterna som innehåller klor, vilket bland annat gör materialet självsläckande vid brand.

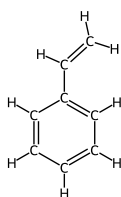
Andel av världsproduktionen. PVC stod för cirka **5 %** av världens plastproduktion 2024.

Återvinning. PVC är svårare att återvinna än många andra plaster eftersom klorinnehållet och tillsatserna (mjukgörare, äldre stabilisatorer) gör att den inte kan blandas in med andra plaster vid omsmältning. Viss separat insamling förekommer, t.ex. för rör och fönsterprofiler, men merparten av PVC-avfallet i världen förbränns eller läggs på deponi.

Miljöpåverkan. Vid okontrollerad förbränning kan klorinnehållet bilda giftiga klorföreningar, bland annat dioxiner. Mjukgörare (ofta ftalater) kan långsamt läcka ut ur produkten och misstänks vara hormonstörande.

6

4. Polystyren (PS)



Styren, C_8H_8

Egenskaper och användning. Vanlig (kompakt) polystyren är hård, spröd och ofta genomskinlig och används t.ex. till engångsbestick, plastmuggar och CD-fodral. Expanderad polystyren (**EPS**, "frigolit") består till största delen av instängd luft, vilket gör den extremt lätt och en utmärkt värmeisolator – den används därför som skyddsförpackning och som isolering i byggnader.

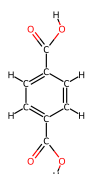
Andel av världsproduktionen. PS (inklusive EPS) stod för cirka **5 %** av världens plastproduktion 2024.

Återvinning. PS är svår att återvinna, särskilt i EPS-form, eftersom materialet väger så lite i förhållande till sin volym att transport och sortering blir dyr, och det lätt förorenas av matrester. Endast en liten andel samlas in och återvinns i världen; resten förbränns eller läggs på deponi.

Miljöpåverkan. PS och EPS smulas lätt sönder i små, lätta bitar som sprids effektivt med vind och vatten och blir mikroplast i naturen och haven. Monomeren styren misstänks vara hälsoskadlig vid exponering, och materialet bryts ner mycket långsamt.

1

5. Polyetentereftalat (PET)



Tereftalsyra, $C_8H_6O_4$



Etylenglykol, $C_2H_6O_2$

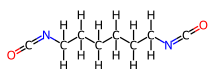
Egenskaper och användning. PET är en polyester som bildas genom **kondensationspolymerisation** av tereftalsyra och etylenglykol, där en vattenmolekyl frigörs vid varje ny bindning som bildas. Materialet är starkt, lätt, genomskinligt och tätt mot gaser, vilket gör det perfekt för läskflaskor (håller kvar kolsyran) och andra livsmedelsförpackningar. Som fiber (polyester) används det även i kläder och textilier.

Andel av världsproduktionen. PET stod för cirka **13 %** av världens plastproduktion 2024.

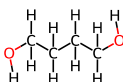
Återvinning. PET är en av de plaster som återvinns bäst i världen. Tack vare pantsystem (som det svenska) samlas en stor andel PET-flaskor in och kan återvinnas flera gånger, antingen till nya flaskor eller till polyesterfibrer.

Miljöpåverkan. Trots att PET är relativt lätt att återvinna hamnar stora mängder i naturen globalt, särskilt i länder utan fungerande insamlingssystem. Kläder av polyester släpper dessutom ut mikroplastfibrer vid tvätt, vilket är en betydande källa till mikroplast i vattendrag och hav.

6. Polyuretan (PUR)



Diisocyanat (exempel:
hexametylendiisocyanat),
 $C_8H_{12}N_2O_2$



Diol (exempel: 1,4-butandiol),
 $C_4H_{10}O_2$

Egenskaper och användning. Polyuretan bildas genom **polyaddition** av en diisocyanat och en diol/polyol, utan att något ämne frigörs. Genom att variera byggstenarna kan man få mycket olika egenskaper – från mjuka, sega skum till hårda lacker och gummiliknande material. Mjukt PUR-skum används i madrasser och möbelstoppning, hårt skum som värmeisolering i kylskåp och husväggar, och kompakt PUR i lim, lack och skosulor.

Andel av världsproduktionen. PUR stod för cirka **6 %** av världens plastproduktion 2024.

Återvinning. Mycket polyuretan är en **hårdplast** som – till skillnad från PE, PP och PET – inte kan smältas om och formas på nytt. Mekanisk återvinning är därför svår. Kemisk återvinning (där plasten bryts ner till sina byggstenar) finns men används ännu bara i liten skala. Merparten av PUR-avfallet förbränns eller läggs på deponi.

Miljöpåverkan. Eftersom PUR sällan återvinns bidrar materialet till stora avfallsmängder. Isocyanaterna som används vid tillverkningen är skadliga att andas in, och vid brand i polyuretan kan giftiga gaser bildas, bland annat cyanväte.

De sex plasttyperna ovan svarar tillsammans för över 70 % av all plast som tillverkas i världen. Resterande del utgörs av en lång rad mindre vanliga plaster, t.ex. polykarbonat (PC), ABS och biobaserade plaster som PLA.

Källa för andel av världsproduktionen: PlasticsEurope, *Plastics – the Facts 2025* (global efterfrågan fördelad på polymertyp, data för 2024; total mängd 430,9 miljoner ton). Siffrorna är avrundade och kan skilja sig något mellan olika källor beroende på hur produktionen mäts och grupperas. Strukturformlerna visar samtliga atomer i respektive monomer/byggsten.